

7. BGP 协议交换的网络可达性信息是 ()。
- A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息
 - B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器
 - C. 到达某个网络的下一跳路由器
 - D. 到达某个网络所经过的路径
8. 在 TCP 协议中, 发送方的窗口大小是由 () 的大小决定的。
- A. 仅接收方允许的窗口
 - B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口
 - C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口
 - D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口
9. 下面哪个协议中, 客户端和服务端之间采用面向连接的协议进行通信? ()
- A. DNS
 - B. SMTP
 - C. SNMP
 - D. DHCP
10. 使用 WWW 浏览器浏览网页时, 用户可用鼠标点击某个超链接, 从协议分析的角度看, 此时, 浏览器首先需要进行 ()。
- A. IP 地址到 MAC 地址的解析
 - B. 建立 TCP 连接
 - C. 域名到 IP 地址的解析
 - D. 建立会话连接, 发出获取某个文件的命令

二、名词解释 (每小题 2.5 分, 共 5 分)

1. 滑动窗口协议
2. CSMA/CD 协议

三、问答和计算题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 以太网交换机在初次使用时, 其转发表是空的, 试说明交换机如何建立自己的转发表。
2. 试说明防火墙的工作原理。
3. 网络中拥塞产生的原因是什么? 如何进行拥塞控制?
4. 考虑一条带宽为 1Mbps 的链路, 往返时延为 45ms, 假设数据帧的大小为 1000 字节。若采用停等协议, 实际的数据率是多少? 信道利用率是多少?
5. 假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理, 序列号为 4 位, 最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。(考虑传输层头部 20 字节) 若使序列号不回绕, 该线路的最大数据率是多少?

第一部分 数学基础课程

一、用逻辑符号表达下列语句（每小题 2 分，共 4 分）

1. 分别用两种量词形式写出：在北京居住的人未必都是北京人。
2. 不存在比一切实数都大的实数。

二、填空题（共 10 分）

1. (4 分，每空 1 分) 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2\}$
 B^A 中可定义 7 个函数，其中有 () 个满射函数。
 A^B 中可定义 () 个函数，其中有 () 个不是单射函数。
2. (2 分，每空 1 分) 一个有 v 个顶点 e 条边和 f 个面的平面图的邻接矩阵是 () 行 () 列的矩阵。
3. (2 分) 由 2 个 x , 1 个 y , 2 个 z 共五个元素组成的不同排列的总数是 ()。
4. (2 分) 能除尽 600 的正整数有 400 个。

三、计算题（共 14 分）

1. (4 分) 计算 $\neg(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow \neg Q)$ 的主析取范式，并分别给出该式为真和为假时， P 、 Q 的赋值。
2. (5 分) 求由八个相异元素 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数，(这里 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6 a_7 a_8$ 是指原排列)。
3. (5 分) n 个完全一样的球放到 8 个不同的盒子里 ($n \geq 8$)，不允许有空盒，问共有多少种不同的组合方案？(用母函数的方法)。

四、证明题（共 12 分）

1. (4 分) 设 R 是集合 A 上的二元关系，试证明：如果 R 是自反的，并且是传递的，则合成关系 $R \circ R$ 满足 $R \circ R = R$ 。
2. (8 分) 设 G 是有 $n \geq 3$ 个顶点的简单连通图，且 G 的最小度 $\delta \geq \frac{n}{2}$ ，试证： G 是汉密尔顿 (Hamilton) 图。

第二部分 专业知识课程

I 计算机系统结构

一、设计题（每小题4分，共8分）

某处理机共有4个中断源(D1、D2、D3、D4)，其中断优先级从高到低分别是1级、2级、3级和4级。当4个中断源同时申请中断服务时，请针对下列各题的要求为4个中断源设置中断屏蔽码。（“1”表示对应的中断源被屏蔽，“0”表示对应的中断源开放，“×”表示与对应的中断源无关。）

1. 处理机响应中断服务请求和实际为各中断源服务的次序均为D1、D2、D3、D4；

中断源	中断优先级	中断屏蔽码			
		D1	D2	D3	D4
D1	1级(最高)				
D2	2级				
D3	3级				
D4	4级(最低)				

2. 处理机响应中断服务请求的次序为D1、D2、D3、D4，而处理机实际为各中断源服务的次序为D4、D3、D2、D1。

中断源	中断优先级	中断屏蔽码			
		D1	D2	D3	D4
D1	1级(最高)				
D2	2级				
D3	3级				
D4	4级(最低)				

二、计算题（共8分）

在一台单流水线多操作部件的处理机上执行下面程序。假设取指令、指令译码各需要一个时钟周期，MOVE、ADD和MUL操作各需要2个、3个和4个时钟周期。每个操作都在第一个时钟周期从通用寄存器中读操作数，在最后一个时钟周期把运算结果写到通用寄存器中。

k : MOVE R1, R0 ; $R1 \leftarrow (R0)$

k+1: MUL R0, R2, R1 ; $R0 \leftarrow (R2) \times (R1)$

k+2: ADD R0, R2, R3 ; $R0 \leftarrow (R2) + (R3)$

- （4分）就程序本身而言，有哪几种数据相关（RAW，WAR，WAW）？
- （2分）在程序实际执行过程中，有哪几种数据相关会引起流水线停顿？
- （2分）画出指令执行过程的流水线时空图，并计算执行完这三条指令共使用了多少个时钟周期。

三、计算题（每小题 3 分，共 6 分）

假设一个全相联 Cache，采用写回（write back）策略。初始 Cache 为空。试分别计算当采用不同策略时，下列存储器访问操作的 Cache 命中率。

Write Mem[100];

Write Mem[100];

Read Mem[200];

Write Mem[200];

Write Mem[100];

1. 写分配（write allocate）策略；
2. 写不分配（no write allocate）策略。

四、计算题（每小题 4 分，共 8 分）

在下列 2 种计算机系统中，试计算表达式 $S = \prod_{i=1}^{10} (A_i + B_i)$ 所用的时间。其中，加法需用 30ns，乘法需用 50ns。在 SIMD 计算机中，PE（处理单元）间以线性环连接（以单向方式传送数据），数据由一个 PE 传送到另一个 PE 需要 10ns。在 SISD 计算机中数据传送时间可忽略不计。

1. 具有一个通用 PE 的 SISD 计算机系统；
2. 具有 8 个 PE（PE₁~PE₈）的 SIMD 计算机系统（操作数 A_i 和 B_i 最初存放在 PE_{i mod 8} 中）。

II 计算机网络

一、单项选择题（每小题1分，共10分）

- 下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程? ()
 - 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址
 - 网络层将高层协议产生的数据封装成分组,并增加了第三层的地址信息和控制信息
 - 传输层将数据流封装成数据帧,并增加了可靠性和流量控制信息
 - 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段,并增加相应的源端口和目的端口信息
- 在数字通信中,以字节为单位进行封装,每个字节增加一个起始比特和停止比特,每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为 ()。
 - 同步通信 ×
 - 异步通信 ×
 - 并行通信 ✓
 - 串行通信 ✗
- 采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网,每个站点可获得的平均带宽为 ()。
 - 0.83Mbps
 - 0.083Mbps
 - 8.3Mbps
 - 10Mbps ✗
- 下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的? ()
 - 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输
 - 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式
 - 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约
 - 支持流量控制机制
- 位于不同子网中的主机之间进行相互通信,下面哪个说法是正确的? ()
 - 路由器在转发 IP 数据报时,重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址
 - 路由器在转发 IP 数据报时,重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址
 - 路由器在转发 IP 数据报时,重新封装源硬件地址和目的硬件地址
 - 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址
- 某单位分配了一个 B 类地址,计划将内部网络分成 35 个子网,将来要增加 16 个子网,每个子网的主机数接近 800 台,可行的掩码方案是 ()。
 - 255.255.248.0
 - 255.255.252.0
 - 255.255.254.0
 - 255.255.255.0

二、填空题（共 8 分）

- 1.（1 分）边填充算法是常用的多边形区域填充算法之一，其基本思想是：对于每一条扫描线和每条多边形边的交点， A 。
- 2.（2 分）在计算机图形中常用的颜色模型，有适用于显示器的 A 模型和适用于打印机的 B 模型。
- 3.（2 分）数字图像在计算机上是以 A 的形式存在， B 是数字图像中的基本单位。
- 4.（3 分）在计算机图形学中，物体的光学属性是物体的表示要处理的主要问题之一，不仅要处理好物体表面的颜色、 A 、 B 和 C ，也应当考虑物体的透明度。

三、问答题（共 14 分）

- 1.（4 分）简要说明光线跟踪算法的跟踪终止条件。
- 2.（5 分）已知 Bezier 曲线上的四个点分别为 $Q_0(0,90)$ 、 $Q_1(10,10)$ 、 $Q_2(-10,-10)$ 和 $Q_3(0,-90)$ ，它们对应的参数分别为 0、1/3、2/3 和 1，反求三次 Bezier 曲线的控制顶点。
- 3.（5 分）简述边界表示形体方法的含义及其优缺点。

III 软件工程

一、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 软件是（ ）。
A. 计算方法
B. 一个计算任务的处理对象的描述
C. 程序和文档
D. 一个计算任务的处理规则的描述
2. 对于软件需求明确的软件项目，适合于使用（ ）模型进行软件开发。
A. 喷泉
B. 增量
C. 螺旋
D. 瀑布
3. 软件设计阶段的主要任务是（ ）。
A. 给出系统的模块结构
B. 给出问题的软件解决方案
C. 定义需求并建立系统模型
D. 定义模块的算法和数据结构
4. 软件测试过程模型给出了（ ）。
A. 用例设计过程
B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
C. 白盒测试技术的要点
D. 测试覆盖准则
5. 运输工具和汽车都是类，它们之间是一种（ ）关系。
A. 一般特殊结构
B. 组合结构
C. 整体部分结构
D. 聚合结构

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分）

正确的用“√”表示，不正确的用“×”表示。

1. 模块间通过参数传递基本类型的数据，模块间的这种耦合称为数据耦合。（ ）
2. 以结构化分析方法建立的系统模型就是数据流图。（ ）
3. 软件测试和程序调试都是发现错误的过程。（ ）
4. 软件质量保证是为保证产品和服务充分满足开发者的要求而进行的活动。（ ）
5. 流程图是面向对象方法中用于描述动态模型的一种工具。（ ）

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 阐述结构化分析方法的主要概念及分析步骤。

2. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。

```
begin
    s1;
    if x>1 then s2 else s3;
    for n:=1 to 10 do s4;
    if y>1 then s5;
end;
```

3. 给出黑盒测试的定义，并列举三种黑盒测试技术。

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：在一简化的商场管理信息系统中，

库房管理员负责：

- 输入、修改、删除入库商品信息（商品名，编号，数量，单价，入库日期）；
- 打印库房商品库存清单（商品名，编号，库存量，库存金额）。

销售员负责：

- 录入商品销售信息（商品名，编号，销售量，单价）；
- 输入、修改、删除前台商品信息（商品名，编号，数量，单价，入库日期）；
- 打印前台商品库存清单（商品名，编号，库存量，库存金额）。

部门经理负责：

- 统计月商品销售金额；
- 统计月商品库存情况（商品名，编号，库存量，库存金额）。

- 1.（3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）；
- 2.（2 分）给出上述顶层 DFD 的数据字典；
- 3.（3 分）选择该商场管理信息系统中的一个交互，用顺序图给出该交互的描述。

IV 人工智能原理

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1. 建造一个多层神经网络可逼近任意的（ ）。
A. 函数 B. 连续函数
C. 不连续函数
2. 子句 $C_1 = \neg P \vee Q \vee R$, $C_2 = P \vee Q \vee \neg R$ 的归结式为（ ）。
A. 空子句 B. 重言式
C. Q
3. 支持向量机（SVM）是一种（ ）算法。
A. 小样本的统计学习 B. 大样本的统计学习
C. 大样本的实例学习
4. 建造一个基于案例（CASE）的推理系统，需研究的是给出（ ）。
A. 归结推理算法 B. 不确定推理方法
C. 相似度计算方法

二、证明和计算题（共 10 分）

1. (7 分) 使用单元归结证明 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 成立。

其中: $A_1 = \neg(\exists x)(Q(x) \wedge U(x))$

$A_2 = (\exists x)\{P(x) \wedge U(x) \wedge (\forall y)(W(x, y) \rightarrow U(y))\}$

$A_3 = (\forall x)\{(P(x) \wedge \neg Q(x)) \rightarrow (\exists y)(W(x, y) \wedge V(y))\}$

$B = (\exists x)(V(x) \wedge U(x))$

2. (3 分) 已知规则

$R_1: A_1 \rightarrow B \quad CF(B, A_1) = 0.75$

$R_2: A_2 \rightarrow B \quad CF(B, A_2) = 0.65$

$R_3: A_3 \wedge B \rightarrow C \quad CF(C, A_3 \wedge B) = 0.85$

使用 MYCIN 专家系统的不确定推理方法来计算 $CF(B)$ 和 $CF(C)$ 的更新值，假设初始证据 A_1 、 A_2 、 A_3 的 CF 值均为 1，初始未知证据 B 、 C 的 CF 值均为 0。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 已知一个基于规则的推理系统和一个基于案例的推理系统，为求得问题的解并有较高的推理效率，试给出一种将这两个系统相结合的推理系统的结构图并简述工作流程。
2. 自然语言理解的含义是什么？简述对自然语言表达的文本做理解的过程。
3. 指出实例学习和基于解释学习的区别。

一、选择题（共 8 分）

1.（1 分）使用二维图形变换矩阵

$$T = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所产生的图形变换的结果为（ ）。

- A. 沿 X 和 Y 坐标轴方向同时放大 6 倍
 - B. 沿 X 坐标轴方向放大 3 倍，同时，沿 Y 坐标轴方向放大 2 倍
 - C. 沿 X 和 Y 坐标轴方向同时缩小 1/6
 - D. 沿 X 坐标轴方向缩小 1/3，同时，沿 Y 坐标轴方向缩小 1/2
- 2.（2 分）下列有关 B 样条曲线性质的说明语句中，错误的论述为（ ）。
- A. B 样条曲线具有造型的灵活性，可构造直线段和切线等特殊情况
 - B. B 样条曲线具有几何不变性，其形状与坐标系无关
 - C. 移动 B 样条曲线一个顶点时，必定会对整条 B 样条曲线产生影响
 - D. n 个顶点控制的 B 样条曲线与一条直线可有 n 个或更多的交点
- 3.（2 分）下列有关“物体”表示法的叙述语句中，正确的为（ ）。
- A. 在计算机图形学中，“物体”的几何表示是处理“物体”表示的主要问题之一
 - B. 一组三维欧氏空间点的集合都可看成一个（组）“物体”
 - C. “物体”可能是复杂形体，也可能只是一根直线段，或单张曲面
 - D. 单个孤立的点不是“物体”
- 4.（3 分）下列有关 Phong 模型的叙述语句中，正确的为（ ）。
- A. Phong 模型是简单光反射模型，它模拟物体表面对光的反射作用
 - B. Phong 模型主要考虑物体表面对直接光照的反射作用
 - C. 在 Phong 模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用
 - D. 在 Phong 模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光常量做近似处理